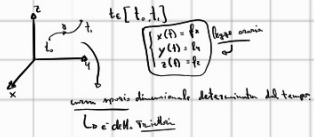
Cinematica è il linguaggio della dinamica

MECCANICA: · cinematica del punto materiale in 1D

-> Sistemi di riferimento



curva spazio dimensionale determinata dal tempo

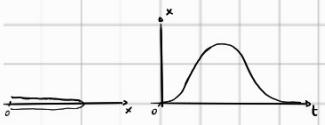
↳ è detta traiettoria

Distanza percorsa tra t_0 e t_1 è la lunghezza della curva percorsa dal punto materiale tra t_0 e t_1 → è distanza è uno SCALARE

Spostamento è il def. vet. tra punto finale e punto iniziale

$\Delta s = (x,y,z) - (x_0,y_0,z_0) = (x-x_0, y-y_0, z-z_0)$

Punto materiale vincolato a muoversi lungo x



velocità scalare media $\langle v_s \rangle$ $\quad \langle v_s \rangle = \frac{\text{distanza percorsa}}{\text{tempo impiegato}}$

Velocità vettoriale media $\langle v_v \rangle$ $\quad \langle v_v \rangle = \frac{\text{spostamento}}{\text{tempo impiegato}}$

Velocità vettoriale istantanea in un generico istante t è la velocità vettoriale media nell'intervallo $[t, t+\Delta t]$, con Δt "molto piccolo"

$\langle v_v \rangle = \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} \to \frac{dx(t)}{dt}$

Accelerazione istantanea

$\langle a_v \rangle = \frac{v(t) - v(t_0)}{t_1 - t_0}$

$a_v(t) = \frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t} \to \frac{dv(t)}{dt}$

$a_v(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2}$

$a = \frac{d}{dt}(\cdot) = \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{d^2v}{dt^2}$

Moto rettilineo uniforme: $\quad x(t) = ? \to v_0 t + x_0$

1D · L_0 velocità istantanea v_0 · $\frac{dx}{dt} = v_0$

Moto rettilineo uniformemente accelerato: $\quad x(t) = \frac{1}{2} a t^2 + v_0 t + x_0$

$\frac{d^2x}{dt^2} = a$